

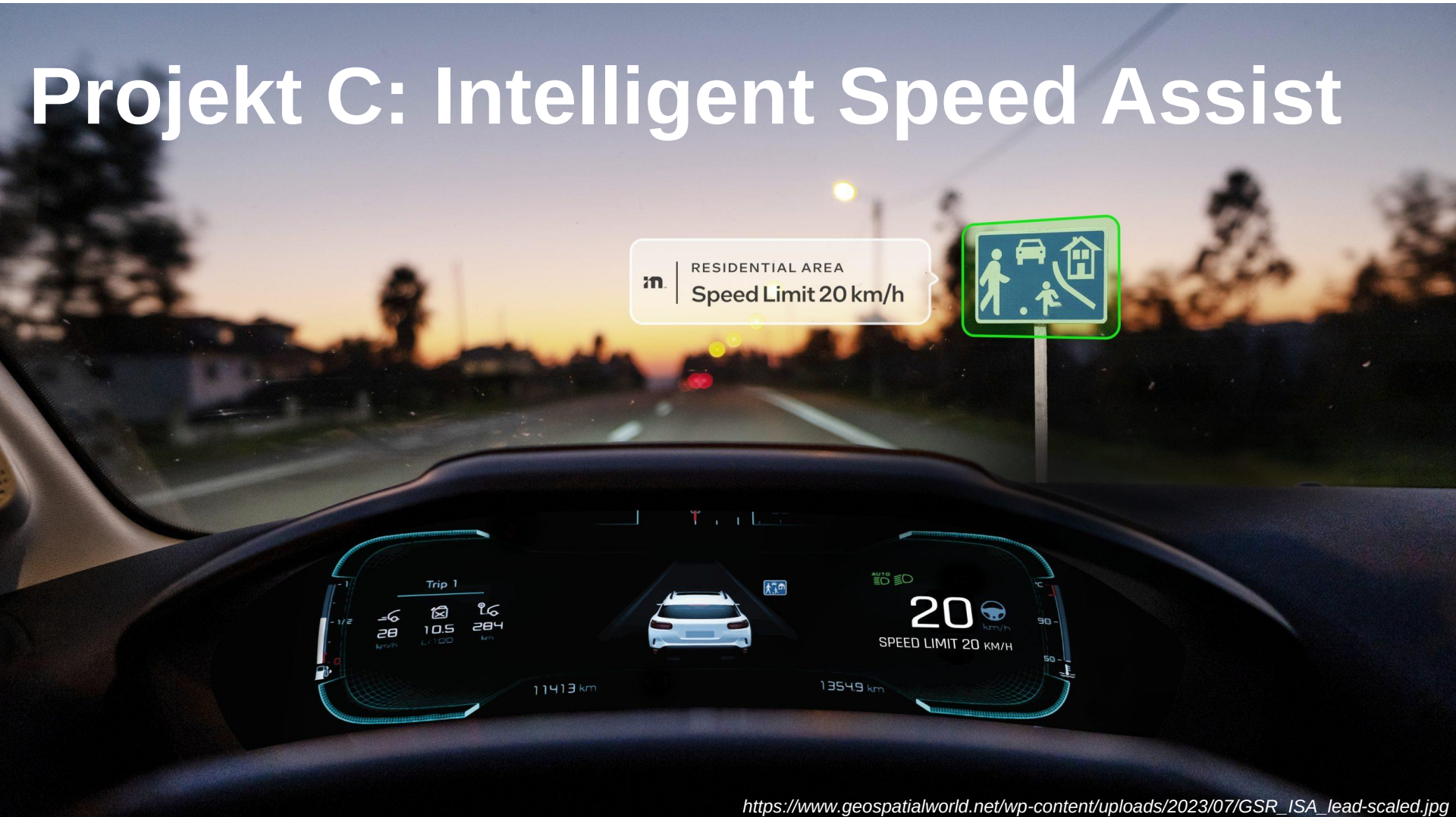


Fahrerassistenzsysteme (II2511)

SoSe 2024

Benjamin D. Behrouzi
Seyit A. Duman

Projekt C: Intelligent Speed Assist



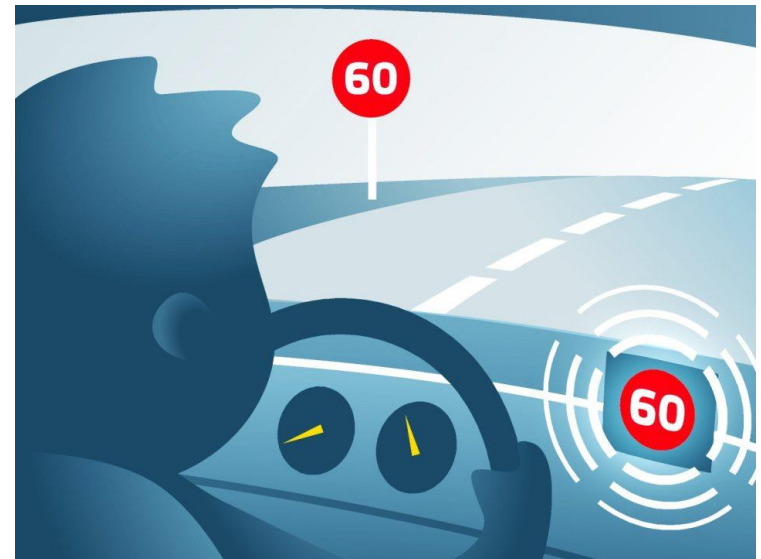
https://www.geospatialworld.net/wp-content/uploads/2023/07/GSR_ISA_lead-scaled.jpg

Inhalt

1. Einleitung
2. Problemstellung und Anforderungen
3. Stakeholder Anforderungen
4. Technische Grundlagen
5. KI-Modelle
6. Implementierung und Simulation
7. Live-Demo
8. Debugging und Testen
9. Zusammenfassung und Ausblick

Projektvorstellung

- Ziel:
 - Unterstützung von Autofahrer bei der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung
 - Erhöhen der Verkehrssicherheit durch Erkennung von Geschwindigkeitsschildern und eine mehrstufige Warnung



<https://etsc.eu/intelligent-speed-assistance-set-for-launch-on-all-new-eu-vehicle-types-from-2022/>

Teamvorstellung

- Benjamin D. Behrouzi
 - Training von Erkennungs- und Klassifizierungsmodellen
 - Implementierung der Zustandsmaschine
- Seyit A. Duman
 - Datenerfassung
 - Umsetzung der Simulation in Pygame

Problemstellung & Herausforderungen

- Erkennung von Geschwindigkeitsschildern und bei Überschreitung abgestufte optische, akustische und haptische Warnung
- Zuverlässige Erkennung von Verkehrszeichen unter verschiedenen Witterungsbedingungen
- Verarbeitung der Daten in Echtzeit
- Implementierung einer benutzerfreundlichen Warnschnittstelle



<https://www.euroncap.com/en/car-safety/the-ratings-explained/safety-assist/speed-assistance/>

Stakeholder Anforderungen

- Echtzeit Erkennung von Verkehrszeichen, insbesondere Geschwindigkeitsschilder
- Korrekte Klassifizierung von Schildern
- Sensorik:
 - Kamera
 - Geschwindigkeitssensor
- Mustererkennung und Klassifizierung durch KI-Algorithmen
- Regelmäßige Überwachung von Sensordaten (in 5 Hz)
- Benachrichtigungen von System-Status
- Benachrichtigung von Geschwindigkeitsbegrenzung bei der Erkennung von Verkehrszeichen
- Speicherung vom letzten erkannten Schild
- System-Grenzen: Zwischen 30km/h und 180 km/h

Stakeholder Anforderungen

- Bei der Geschwindigkeitsüberschreitung stufenweise Warnung
 - Visual
 - Auditiv
 - Haptic
- Berechnung von Überschreitung mit Toleranzgrenzen
- Warneauslösung abhängig von Geschwindigkeit

Technische Grundlagen

- KI-Modellen
 - YOLOv8
 - ResNet
- Simulation
 - Pygame



roboflow

- Plattformen und Datensätze
 - Google colab
 - Ultralytics
 - Roboflow
 - German Traffic Sign Detection Benchmark
 - German Traffic Sign Detection Benchmark



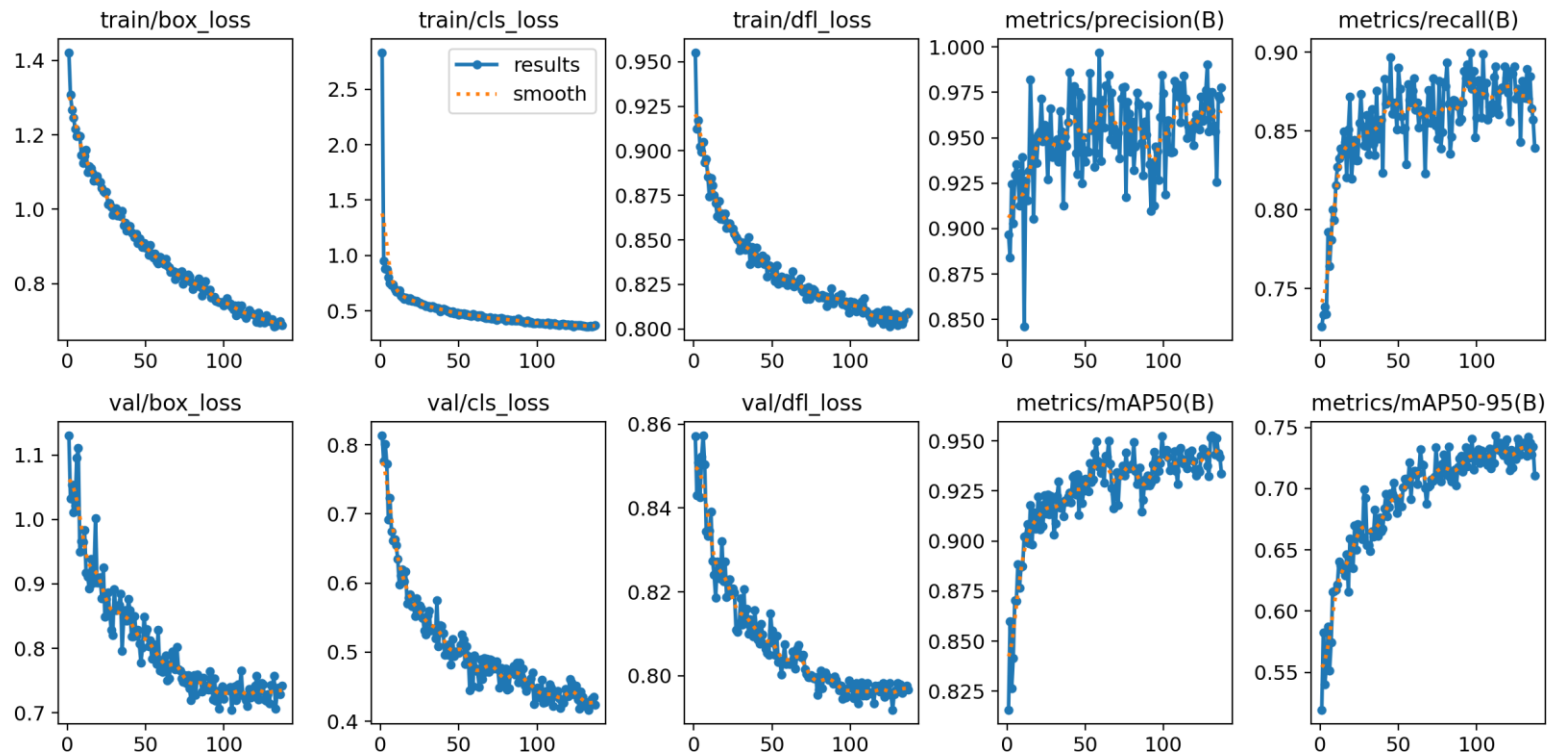
Technische Grundlagen

- Datenaufnahme
 - Kenwood DRV-A501W Dashcam
 - 126° Weitwinkel Objektiv
 - 2560 x 1440 Pixel Auflösung
 - 3-Achsen G-Sensor & GPS
 - ExifTool für Meta-Daten
- Unterschiedliche Verkehrsbedingungen
 - Tageslicht
 - Wolkiges Wetter
 - Regen
 - Nacht



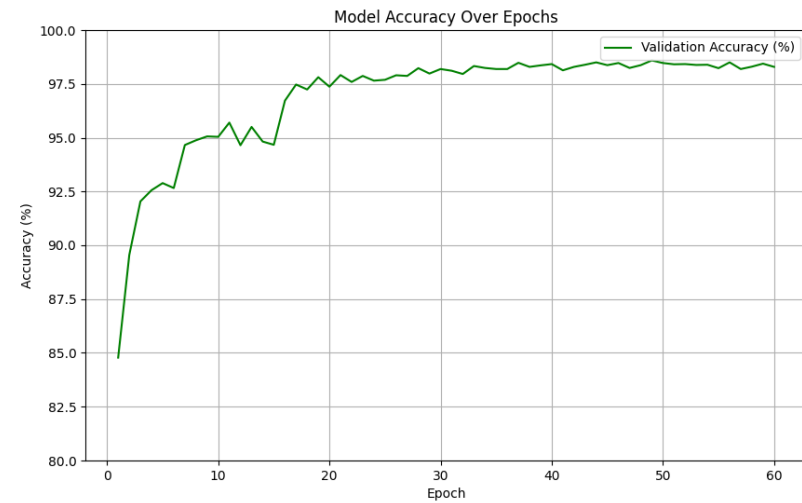
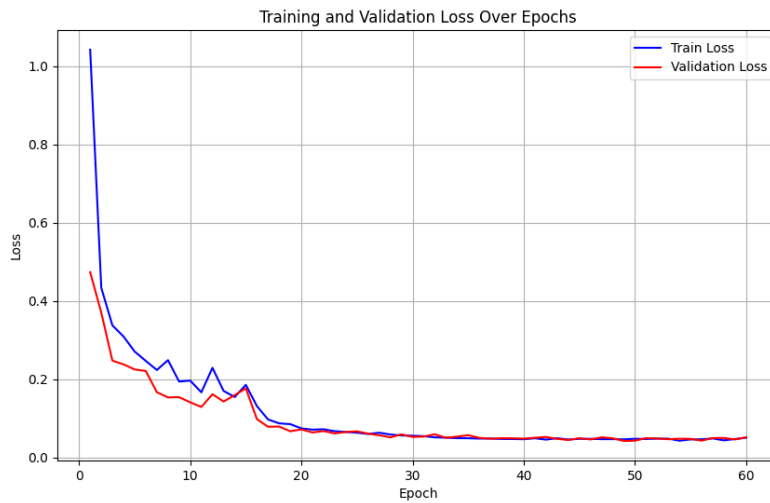
KI-Modelle

■ Schild Detection – YOLOv8

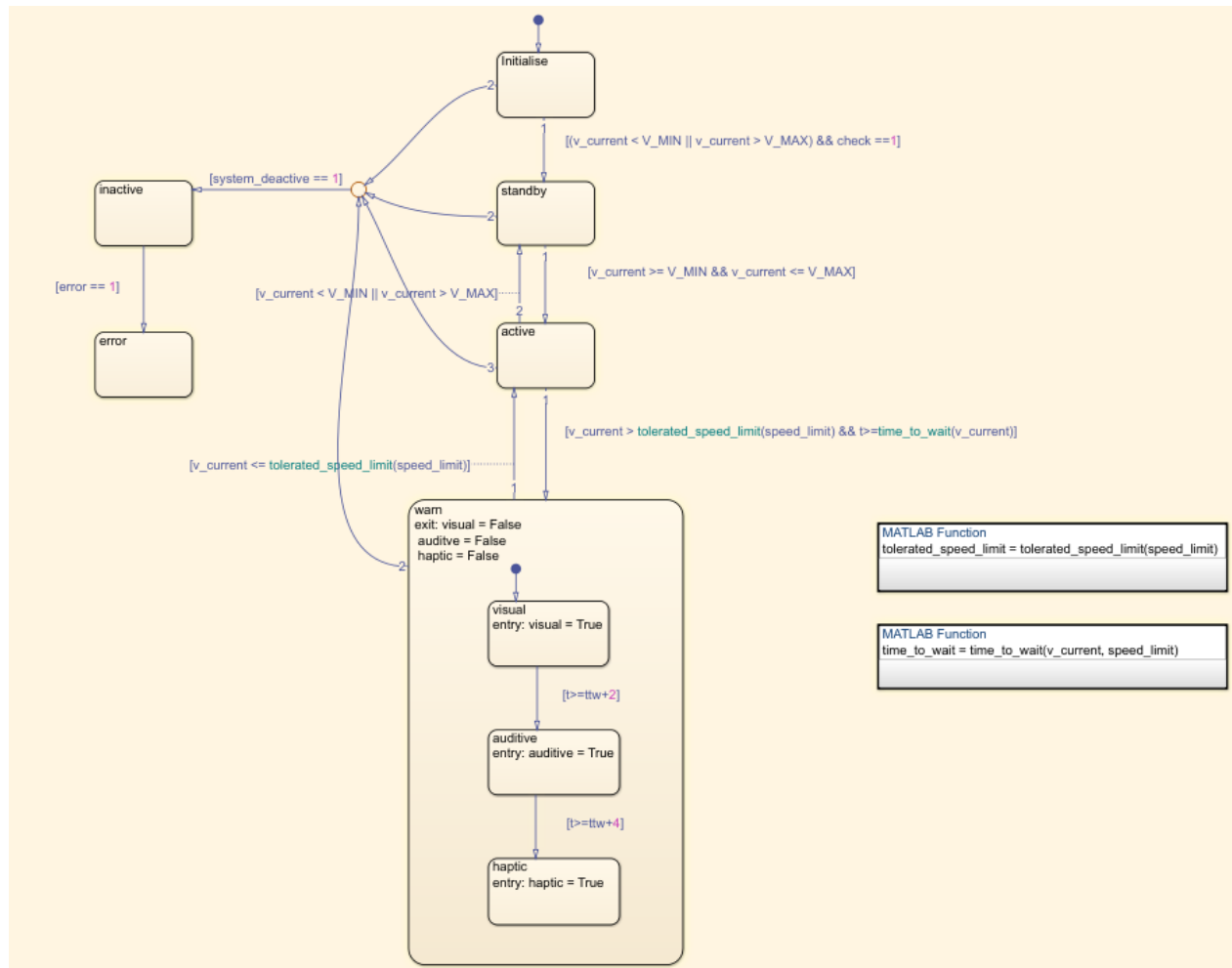


KI-Modelle

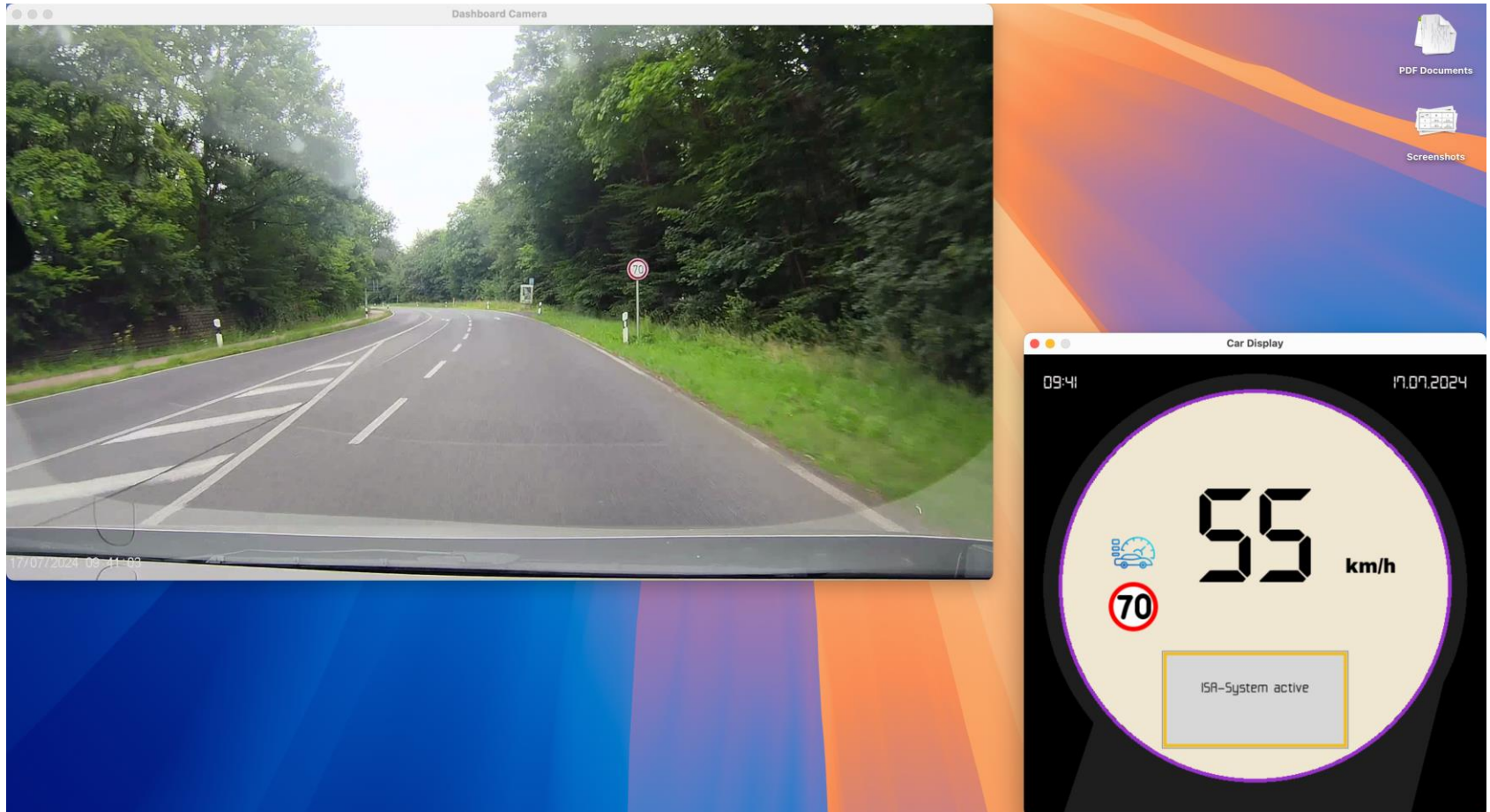
■ Schild Classification – ResNet



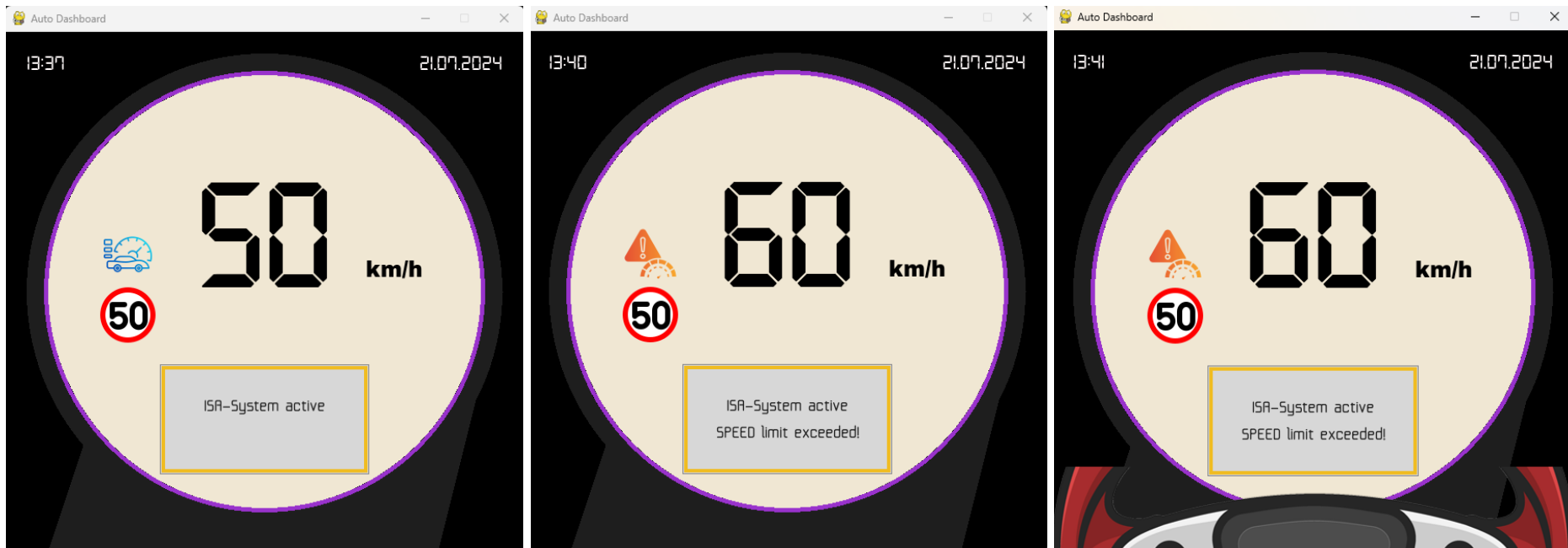
Implementierung und Simulation



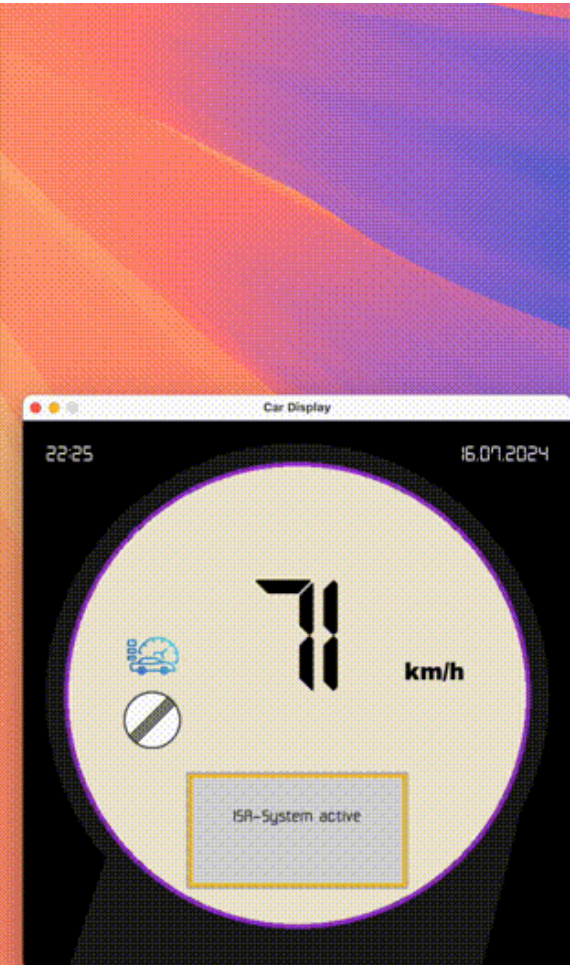
Implementierung und Simulation



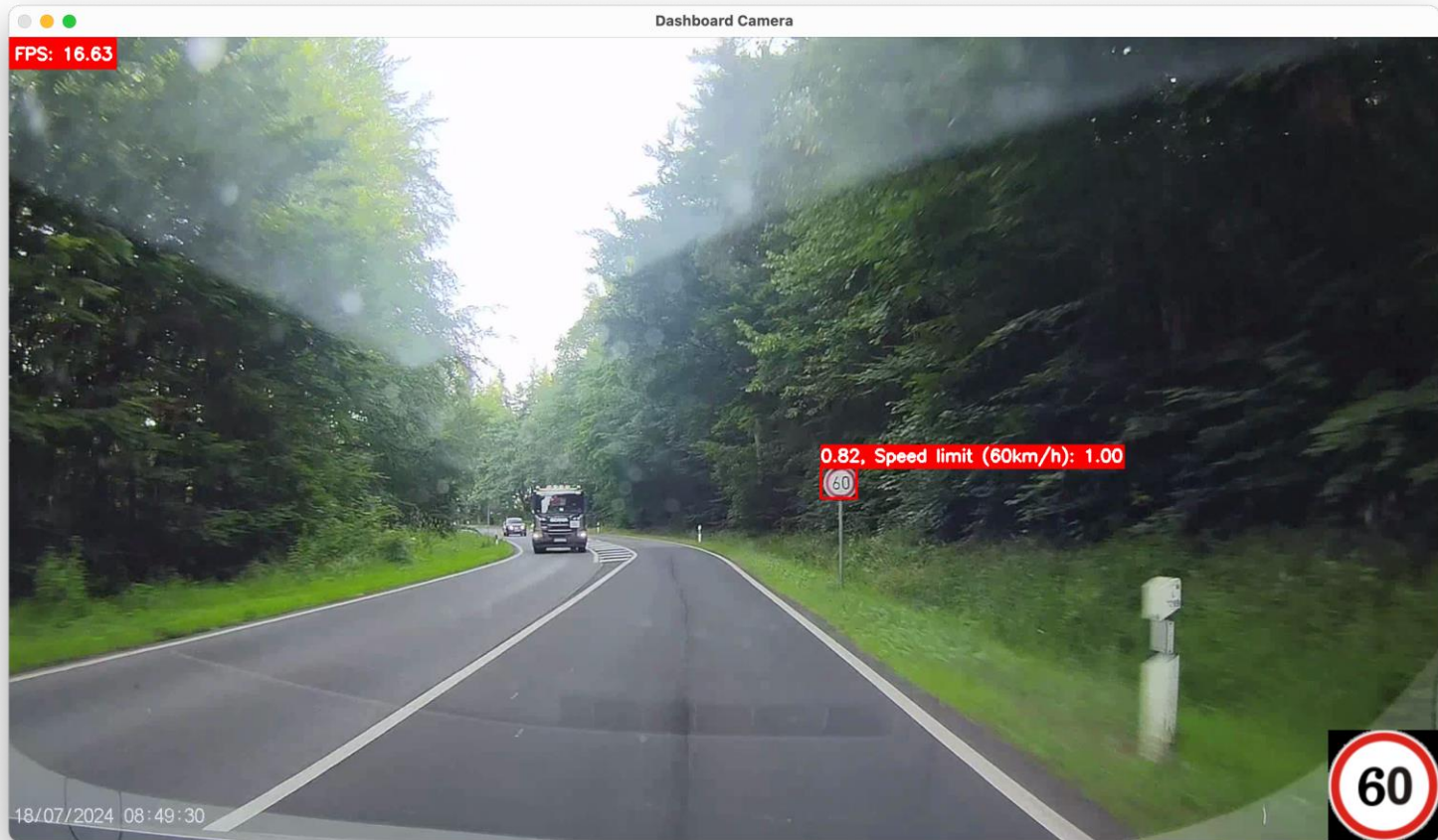
Implementierung und Simulation



Live-Demo



Debugging & Testen



Zusammenfassung und Ausblick

- **Projektziel:** Entwicklung eines intelligenten Geschwindigkeitsassistenzsystems (ISA)
- **Technologien:** YOLOv8 für Verkehrsschilderkennung, ResNet für Klassifikation
- **Simulation:** Implementierung mit Pygame
- **Testbedingungen:**
 - Verschiedene Wetterbedingungen: Regen, Tageslicht, Nacht, bewölktes Wetter
 - Unterschiedliche Standorte: Innerorts und außerorts
- **Ergebnisse:**
 - Zuverlässige Erkennung von Geschwindigkeitsschildern
 - Mehrstufige Warnungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen: optisch, akustisch, haptisch

Zusammenfassung und Ausblick

- **Verbesserung:**
 - Erkennungsgenauigkeit und Robustheit optimieren
 - Verwendung von Kameras mit höherer Auflösung
- **Sensor Fusion:**
 - Fusion von Kamera- und LiDAR-Daten für verbesserte Verkehrsschilderkennung
 - Integration von GPS-Daten und Geschwindigkeitssensoren für präzisere Geschwindigkeitsüberwachung
- **Realtests:**
 - Integration und Erprobung in realen Fahrsituationen
- **Ziel:**
 - Zuverlässige Unterstützung für Autofahrer
 - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

